



Rapport

ÖVERSIKTIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BISKOPSGÅRDEN 36:1

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen

2024-09-27



Beställare

Göteborgs Stad
Stadsfastighetsförvaltningen
Lillhagsparken 13
Box 5163, 402 26 GÖTEBORG
Tel: 031-365 00 00
Org. 212000-1355

Konsult

Ensucion AB
Stortorget 6
222 23 Lund
Tel: +46 793 37 99 83
<https://ensucion.se/>
Org. nr. 559161-3608

Uppdragsledare

Linnéa Gunterberg
Tel: +46 73 054 28 99
linnea.gunterberg@ensucion.se

Handläggare 1

Jenny Engblom
Tel: +46 73 765 75 41
jenny.engblom@ensucion.se

Granskad av

Oskar Karlsson
Tel: + 46 72 205 07 37
oskar.karlsson@ensucion.se

Handläggare 2

Judy Fabienne Kool
Tel: + 46 76 111 34 45
judy.fabienne.kool@ensucion.se

Projektnummer:

211753

Upprättad av:

Jenny Engblom

Datum:

2024-09-27

Version

1.0

Innehåll

Innehåll	3
1 Inledning och bakgrund	4
2 Områdesbeskrivning.....	4
2.1 Geologi och hydrogeologi.....	4
2.2 Översiktlig historik.....	5
2.3 Tidigare undersökningar.....	7
2.4 Potentiella föroreningar.....	7
3 Bedömningsgrunder.....	8
4 Genomförande	8
5 Analysomfattning	9
6 Resultat	10
6.1 Fältobservationer.....	10
6.2 Resultat jordprovtagning.....	11
6.3 Resultat asfaltsprovtagning	13
7 Bedömning av föroreningssituationen	14
8 Referenser.....	15

Bilaga 1. Situationsplan

Bilaga 2. Fältprotokoll

Bilaga 3a. Jämförelsetabell jord

Bilaga 3b. Jämförelsetabell asfalt

Bilaga 4. Koordinater för provpunkter

Bilaga 5. Analysrapporter

Bilaga 6. Saneringsanmälan

1 Inledning och bakgrund

Ensucon AB har på uppdrag av Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastighet Biskopsgården 36:1. Fastigheten är belägen i Biskopsgården, cirka 5 km väster om Göteborgs centrum (Figur 1). En miljöteknisk markundersökningen behövde genomföras då befintliga byggnader på fastigheten ska rivas och bostadshus med särskild service planeras anläggas. Syftet med undersökningen var att utreda eventuell föroreningsituation i jord inom fastigheten samt att utifrån resultatet föreslå åtgärder inför planerad exploatering.



Figur 1. Karta över undersökningsområde inom orange markering. Bakgrundskarta från Scalgo Live TM (Scalgo Live, 2024). Anpassad av Ensuccon AB.

2 Områdesbeskrivning

Aktuellt undersökningsområde upptar en yta om cirka 2000 kvadratmeter. Inom fastigheten finns en äldre skolbyggnad som är uppförd på 1960-talet, ett mindre förrådshus samt en trädbevuxen, delvis asfalterad gårdsplan på baksidan av skolhuset.

2.1 Geologi och hydrogeologi

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2024) utgörs jordarterna i området främst av fyllnadsmaterial överlagrande berg samt svallsediment grus (Figur 2). Detta stämmer överens med resultat av

tidigare genomförd geoteknisk undersökning (Mitta, 2024), där fyllnadsmaterial bestående av friktionsjord återfanns ned till mellan 0,6-1,0 meter under markytan, vilket underlagrades av grusig, siltig sand. Ställvis uppskattas jorddjupet vara mellan 3-10 meter (SGU, 2024). Strömningsriktningen bedöms vara västlig/sydvästlig baserat på topografin och observation vid platsbesök. Området sluttar tydligt västerut och avvattnas sannolikt i en mindre bäck/dike som återfinns direkt väster om fastigheten. Recipient för detta delavrinningsområde är Rivö fjord.



Figur 2. Jordartskarta från SGU (SGU, 2024). Aktuellt undersökningsområde inom svart figur.

2.2 Översiktlig historik

Utifrån historiska flygbilder ser området ut att på 1960-talet främst varit trädbevuxet och omgivet av vägar (Figur 3, vänster). Den befintliga skolbyggnaden byggdes på 1960-talet och kan ses på flygfotot från 1975 (Figur 3, höger). På senare år har byggnaden använts som kontor.



Figur 3. Historiska flygfoton över området. Vänster 1960, höger 1975 (Lantmäteriet, 2024).

Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterat förorenade områden (EBH-stödet) har det inte bedrivits någon verksamhet inom undersökningsområdet som skulle kunna ge upphov till föroreningar i mark (Länsstyrelsen, 2024). Närliggande konstaterade föroreningar och MIFO-objekt bedöms, baserat på topografi och bedömd strömningsriktning, inte utgöra någon risk för aktuellt område, utifrån spridningsrisk (Figur 4, Tabell 1). Inom ramen för tidigare genomförd geoteknisk markundersökning (Mitta, 2024) återfanns inte något grundvatten inom området, vilket indikerar att spridningsrisken med grundvatten är låg.



Figur 4. Karta över potentiellt bekräftade förorenade områden i närheten av undersökningsområdet (Länsstyrelsen, 2024).

Tabell 1. Sammanställning av potentiellt förorenade områden i undersökningsområdets närhet. Information tillhandahållen från EBH-stödet (Länsstyrelsen, 2024).

Punkt	Avstånd till område	MIFO-id	Riskklass/status	Primär bransch / Sekundär bransch	Branschspecifika föroreningar – Mark
1	300 m	158443	2	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloreten, Dikloreten), Krom (Cr), Koppar (Cu)
2	450 m	159160	MKM	SPIMFAB	Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan), aromatiska kolväten (Bensen, Xylen, Toluen), PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren)
3	600 m	159565	MKM	Förbränningsanläggning	Alifater (Hexan, Oktan), PAH (Antracen, Naftalen, B(a)p)
4	1000 m	159169	MKM	SPIMFAB	Alifater (Hexan, Oktan), aromater (Bensen, Xylen, Toluen), PAH (Antracen, Naftalen, B(a)p)

2.3 Tidigare undersökningar

I samband med det aktuella arbetet med rivning av skolbyggnaden och förrådshuset samt projektering av nytt bostadshus har en geoteknisk markundersökning genomförts av MITTA (Mitta, 2024). Materialinventering av de två byggnaderna på fastigheten har också genomförts (Relement Miljö Väst AB, 2022). I samband med materialinventeringen återfanns CCA-impregnerat trä vilket är ett krom-koppar-arsenik-preparat som användes fram till 2004 och kan ge upphov till föroreningar av dessa metaller.

Det framgår från tidigare undersökningar och äldre ritningar att det finns en underjords oljecistern i anslutning till skolbyggnaden från när byggnaden värmdes med olja. Från ritningar ser cisternen ut att ligga 10-15 cm under markytan på östra gaveln av byggnaden, i anslutning till pannrummet. Den installerades inuti en gjuten betongbassäng på 1960-talet.

2.4 Potentiella föroreningar

Potentiella föroreningar inom området förväntas härröra från fyllnadsmaterial, stadstrafik, impregnerat trä som använts på fastigheten och potentiellt äldre asfalt (Tabell 2).

Tabell 2. Potentiella föroreningar och föroreningskällor inom undersökningsområdet.

Potentiella föroreningar	Föroreningskälla
Tungmetaller	Fyllnadsmaterial, yttjord i stadsmiljö och CCA-impregnerat trä
Petroleumprodukter och PAH:er	Fyllnadsmaterial, äldre asfalt, diffust nedfall, oljecistern

3 Bedömningsgrunder

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022) har tagits fram för två olika typer av markanvändning: känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Riktvärdet för KM brukar användas vid bostäder, lekplatser och skolor.

Alla grupper av människor (barn, vuxna och äldre) ska kunna vistas permanent inom området under en livstid. Riktvärdet för MKM brukar bl.a. användas för kontor, industrier och vägar. Vuxna antas vistas i området endast under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas i området tillfälligt (Tabell 3).

Tabell 3. Hur olika skyddsobjekt beaktas vid känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverket (2022).

Skyddsobjekt	KM	MKM
Människor som vistas på området	Heltidsvistelse	Deltidsvistelse
Markmiljön på området	Skydd av markens ekologiska funktion	Begränsat skydd av markens ekologiska funktion
Grundvatten	Grundvatten inom och intill området skyddas	Grundvatten 200 meter nedströms området skyddas
Ytvatten	Skydd av ytvatten Skydd av vattenlevande organismer	Skydd av ytvatten Skydd av vattenlevande organismer

Planerad markanvändning för fastigheterna bedöms motsvara Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM då det ska byggas bostäder.

Utöver Naturvårdsverkets generella riktvärden jämförs även analysresultaten för jord med Avfalls Sveriges riktvärden för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2019) och Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010).

4 Genomförande

Fältarbete med jordprovtagning genomfördes 2024-08-22. Jordprovtagning genomfördes i sex provgropar och två asfaltprov uttogs. Platsbesök genomfördes 2024-08-15 då provpunkter samt allmän tillgänglighet kontrollerades. Samtliga provpunkter sattes ut med GPS-GNSS i koordinatsystemet SWEREF99 12 00 vid arbete i fält. Fältarbete följde SGF:s Rapport 2:2013 ”Fälthandbok: Undersökningar av förorenade områden” (SGF, 2013).

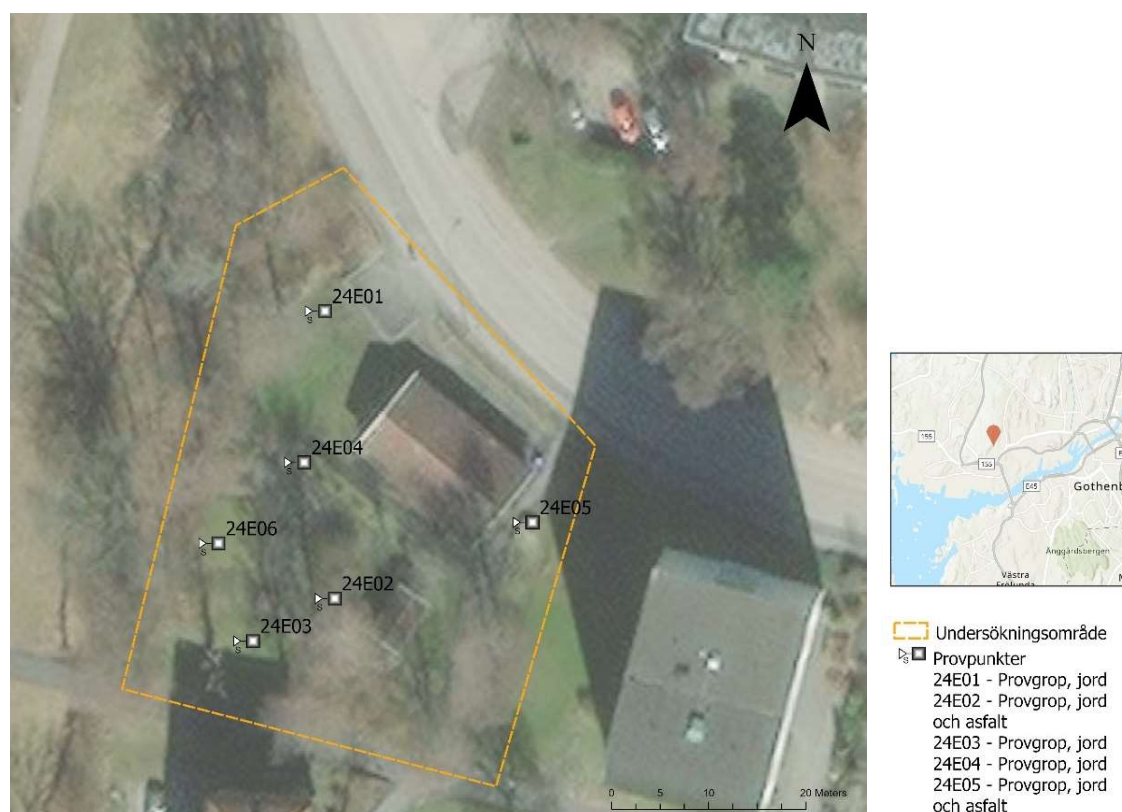
4.1 Awikelser från provtagningsplan

Provpunkterna mättes inte in vid fältarbetet vilket resulterar i att ingen höjddata finns registrerad för provpunkterna. Punkterna sattes ut med GPS i enlighet med förslagen i provtagningsplanen så placering av dem är korrekt.

4.2 Jordprovtagning

Jordprovtagningen genomfördes genom provgropsgrävning med hjälp av grävmaskin. Sammanlagt genomfördes provtagning i sex provgropar där prov generellt uttogs varje 0,5 meter i djupled, alternativt vid övergång mellan jordarter och vid misstänkt förorening, ner till 1,5 meter under markytan eller vid stopp på grund av berg. Jordproven uttogs som samlingsprov från högar som lades upp indelade i respektive halvmeter eller i olika jordarter. Två asfaltsprov uttogs från det understa asfaltslagret i punkt 24E02 och 24E05. Samtliga prov lades i diffusionstäta påsar tillhandahållna av laboratoriet (ALS).

Provtagning föregicks av ledningsutsättning och provpunkterna sattes ut med GPS (Trimble). I fält antecknades sammansättning, jordlagerföljd, fältmätningar av lättflyktiga kolväten (VOC) med fotojoniseringsdetektor (PID), eventuell lukt och andra observationer i ett fältprotokoll (Bilaga 2). PID-mätningar genomfördes i fält på samtliga jordprover för att undersöka förekomsten av VOC. Fältanalysen gjordes i diffusionstäta plastpåsar.



Figur 5. Situationsplan med utförda provtagningspunkter. Bakgrundskarta från Scalgo Live TM (Scalgo Live, 2024). Anpassad av Ensucan AB.

5 Analysomfattning

Totalt uttogs 19 jordprov och 2 asfaltsprov, initialt skickades 8 jordprov och 2 asfaltsprov till laboratorium för analys. Urvalet av jordprover för analys gjordes utifrån fältintryck, fältmätning med PID och undersökningssyftet. Två kompletterande jordprover skickades in i efterhand för

analys av metaller för att ytterligare avgränsa föroreningen i djupled. Sammanställning av samtliga genomförda analyser redovisas i Tabell 4.

Tabell 4. Sammanställning av inskickade prover samt analysomfattning.

Media	Antal prover	Prov	Parametrar
Jord	10	24E01 0,0-0,5 24E01 0,5-1,0 24E02 0,05-0,5 24E02 0,5-1,0 24E03 0,0-0,5 24E03 0,5-1,0 24E04 0,0-0,5 24E05 0,05-1,0 24E05 1,0-1,5 24E06 0,0-0,5	MS-1 Metaller (11) i jord, slam och sediment, HNO ₃ uppslutning
Jord	8	24E01 0,0-0,5 24E02 0,05-0,5 24E02 0,5-1,0 24E03 0,0-0,5 24E04 0,0-0,5 24E05 0,05-1,0 24E05 1,0-1,5 24E06 0,0-0,5	OJ-21h alifater, aromater, PAH (16) enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment
Asfalt	2	24E02 0,0-0,05 24E05 0,0-0,05	Bygg-OJ-1 PAH i byggnadsmaterial och asfalt

6 Resultat

Vid provtagningstillfället var det cirka 18°C och mulet med inslag av regn. Placering och klassificering av provpunkter visas i Figur 7 samt Bilaga 1. Fältprotokoll presenteras i Bilaga 2 och jämförelsetabell i Bilaga 3a och 3b. Koordinater för provpunkterna redovisas i Bilaga 4 och laboratoriets analyscertifikat återfinns i Bilaga 5.

6.1 Fältobservationer

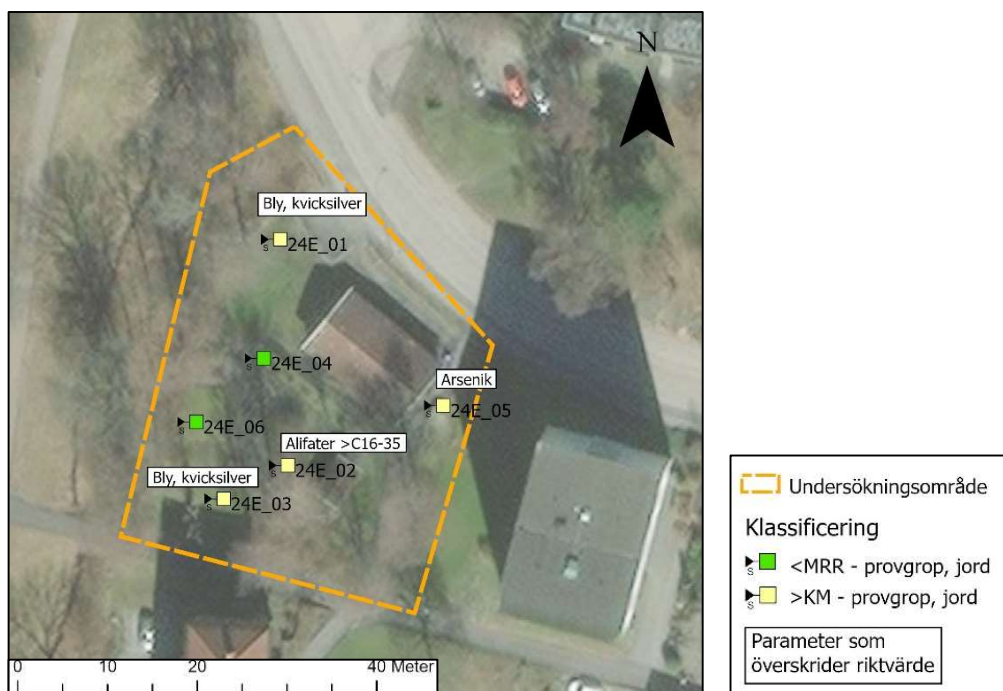
Jordarterna inom området utgjordes generellt av bedömt fyllnadslager bestående av sandigt material med inslag av lera och mull på vissa ställen, inblandat med större stenblock och stenar ner till cirka en meters djup. Fyllnadslagret underlagrades generellt av stenig, grusig sand (Figur 6). PID-mätningar påvisade låga halter ($\leq 0,3$ ppm) av flyktiga kolväten i samtliga prov, det innebär dock inte att förekomsten av flyktiga ämnen kan uteslutas.



Figur 6. Visar urval av fältbilder på olika påträffade jordlager (22-08-2024). Vänster - övre jordlager (0,0–0,5) punkt 24E04; höger - undre jordlager (1,2–2,0) i punkt 24E04.

6.2 Resultat jordprovtagning

Resultatet från jordprovtagningen visas i Figur 7 och Tabell 5 nedan, samt i situationsplanen i Bilaga 1 och jämförelsetabellen i Bilaga 3.



Figur 7. Översiktskarta över undersökningsområdet med högsta uppmätta halt i jord per provpunkt. Situationsplan återfinns även i Bilaga 1. Bakgrundskarta från Scalgo Live TM (Scalgo Live, 2024). Anpassad av Ensucan AB.

I punkt 24E01 och 24E03 överskreds riktvärdet för KM med avseende på bly och kvicksilver ner till 0,5 meter under markytan (m.u.my.). I punkt 24E05 uppmättes arsenik >KM ner till en meters djup. Punkt 24E02 överskred riktvärdet för KM med avseende på oljeföroreningar (>C16-C35) ner till 0,5 m.u.my (Tabell 5).

Tabell 5. Sammanställning av parametrar överskridande tillämpade bedömningsgrunder.

Jordlager	Provpunkt och djup	Ämnesgrupper som påvisats över MRR och/eller KM	BEDÖMNINGSGRUNDER SOM ÄMNET ÖVERSKRIDER	
			Halter >MRR, <KM	Halter >KM, <MKM
Ytliga fyllnadsmassor	24E01 0,0-0,5	Metaller	Kadmium, Koppar, Zink	Bly, kvicksilver
	24E02 0,0-0,5	Alifater, metaller	Bly	Alifater >C ₁₆ -C ₃₅
	24E03 0,0-0,5	Metaller	-	Bly, kvicksilver
	24E05 0,0-1,0	Metaller	-	Arsenik

Vid provgroppgrävning vid punkt 24E05, belägen vid oljecisternen, observerades en betongkonstruktion i enlighet med dimensionerna på husritningarna, detta var sannolikt betongbassängen som innehöll cisternen. Den låg intill den östra husgaveln, cirka 120 cm i bredd ut från husväggen och en till två decimeter under markytan.

Betongkonstruktion, bitar från eternitskivor samt okänd ledning kunde observeras i schakten (Figur 8). Inget synligt läckage från betongkonstruktionen kunde observeras. Samlingsprov uttogs från 0,05–1,0m på materialet som legat utanför betongkonstruktionens östra vägg, arsenik uppmättes överskridande riktvärdet för KM och alifater (>C16-C35) påträffades underskridande MRR i det provet.



Figur 8. Visar fältbilder tagna av Ensucons fältpersonal (22-08-2024). Vänster - Betongkonstruktion runt oljecistern, utpekas av röd pil. Bitar från eternitskiva samt okänd ledning kan observeras på bilden; höger - Betongkonstruktion är ytterligare framschaktad.

6.3 Resultat asfaltsprovtagning

Asfaltprov uttogs från punkt 24E05 och 24E02. Halterna understeg laboratoriets rapporteringsgräns och utgör därmed inte tjärasfalt.

Tabell 6. Analysresultat samt jämförelsevärden för B(a)P och PAH16 i asfaltsprov.

Provpunkt			24E02 Asfalt	24E05 Asfalt
Djup (m u my)			0,0–0,05	0,0–0,05
Parameter	Enhet	Riktvärde		
Benso(a)pyren	mg/kg TS	50 mg/kg TS	<0,25	<0,25
Summa PAH16	mg/kg TS	70 mg/kg TS	<6,0	<6,0
Klassningsvägledning för asfalt och tjärasfalt (Göteborgs stad, 2024).				

7 Bedömning av föroreningssituationen

Den framtida markanvändningen bedöms motsvara känslig markanvändning (KM) och uppmätta föroreningshalter bör därför generellt inte överskrida Naturvårdsverkets KM-riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022). Åtgärds målet överskrids i ytliga fyllnadsmassor i fyra av sex provpunkter.

Norra och östra delen av undersökningsområdet har karterats av SGU som innehållande fyllnadsmassor. Det är okänt vart dessa kommer ifrån och det är inte ovanligt att äldre fyllnadsmassor är förorenade. Det är framför allt metaller, och i ett fall alifater, som överskrider KM. Sanering av den översta halvmetern fyllnadsmassor bör ske i norra och södra delen av området, och av den översta metern i östra delen, inför eller i samband med entreprenad. Påvisade halter av föroreningar ska beaktas vid gräv- och schaktarbeten inom området. Miljökontroll behöver genomföras i samband med schaktarbeten och slutprov behöver tas i schackbotten och väggar i samband med entreprenad för att säkerställa att åtgärds mål uppnåts.

Då halter överskridande KM har påträffats upprättas en anmälan om avhjälpande åtgärder enligt §28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan måste godkännas av tillsynsmyndigheten innan schaktarbeten får påbörjas. I anmälan ska det framgå hur massorna ska hanteras, mottagningsanläggning för massor som inte kan återanvändas och eventuell kompletterande provtagning vid behov (Bilaga 6).

8 Referenser

- Avfall Sverige. (2019). *Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01, ISSN 1103-4092*. Avfall Sverige.
- Göteborgs stad. (2024). *Klassningsvägledning för asfalt och tjärasfalt*. Hämtat från <https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/starta-och-driva-miljofarlig-verksamhet/fororeningar-i-mark-vatten-och-byggnader/asfalt-och-tjarasfalt>
- Länsstyrelsen. (2024). EBH-Kartan. Hämtat från <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/>
- Lantmäteriet. (2024). Kartsök, e-tjänster. Hämtat från <https://kso.etjanster.lantmateriet.se/>
- Mitta. (2024). *BmSS Blåsvädersgatan 12B - Kombinerad MUR och PM Geoteknik*. Göteborg: Mitta AB.
- Naturvårdsverket. (2009, uppdaterad 2022). *Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976*. Stockholm: Naturvårdsverket.
- Naturvårdsverket. (2010). *Återvinning av avfall i anläggningsarbeten*. Stockholm: Naturvårdsverket.
- Relement Miljö Väst AB. (2022). *Materialinventering Blåsvädersgatan 12B Biskopsgården 36:1*. Göteborg : Relement Miljö Väst AB.
- Scalgo Live. (2024). Hämtat från <https://scalgo.com/live/sweden>
- SGF. (2013). *Rapport 2:2013 Fälthandbok: Undersökningar av förorenade områden*.
- SGU. (2024). *Jordarter 1:25 000 - 1:100 000*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html>



Undersökningsområde

Klassificering

- <MRR - provgröp, jord
- >KM - provgröp, jord

Parameter som
överskrider riktvärde

Ritad av: Jenny Engblom	Projektleddare: Linnea Gunterberg
	Handläggare: Jenny Engblom
Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00	
Format: A4	Datum: 2024-09-23

FÄLTANALYSPROTOKOLL

Projekt: MMU Biskopsgården 36:1

Projektnummer: 211753

Uppdragsansvarig: Linnea Gunterberg

Provtagare: Jenny Engblom & Albin Karlsson

Provtagningsdatum: 22/8-2024

Laboratorium: ALS

Entreprenör: Bergqvist Schakt & Maskin AB

Väderlek: Mulet med mindre inslag av regn, 18 °C

Antal provpunkter: 6

Analysprotokoll				Borrprotokoll		
Prov	Djup	VOC*	Lab-	Djup	Jordart	Notering
	(m)	(ppm)	analys	(m)		
24E01	0,0-0,5	0,2	X	0-0,5	StLe	Torr jord/lera, stenig och mycket rötter
24E01	0,5-1,1	0	X 16/9	0,5-1,1	StSa	Ljusare färg/mer orange än ovanlagrande, mycket rötter. Stopp; berg vid 1,1 m djup
24E02	0-0,05	0	X	0-0,05	Asfalt	Asfalt, ser tjärig ut
24E02	0,05-0,5	0,1	X	0,05-0,5	SaF	Stenkross, rötter, block, fuktig
24E02	0,5-1,0	0	X	0,5-1,0	MuStSa	Block, fuktig
24E02	1,0-1,5	0		1,0-1,5	StSa	Ljusare i färgen än 0,5-1 m djup
24E03	0,0-0,5	0	X	0-0,5	SaMu	Stora block, rötter
24E03	0,5-1,0	0	X 16/9	0,5-1,0	BIStGrSa	Lite ljusare/orange än översta lagret, rötter, även fuktigare. Kan eventuellt vara naturlig, isf sandig morän
24E03	1,0-1,5	0		1,0-1,5	BIStGrSa	Stora block, rötter. Kan eventuellt vara naturlig, isf sandig morän
24E04	0,0-0,5	0	X	0-0,5	LeStSa	Block, rötter, möjligt tegel
24E04	0,5-1,2	0		0,5-1,2	StSa	Fuktig
24E04	1,2-2,0	0		1,2-2,0	StSa	Väldigt fin kornig, kan vara silt eller fin sand. Ljus, fuktig, några få lerklumpar
24E05	0,0-0,05	0	X	0,0-0,05	Asfalt	Asfalt, ser tjärig ut
24E05	0,05-1,0	0	X	0-1	Sa+F(StGr)	Eternit, plast, tegel. Samlingsprov bedvid betongbehållare
24E05	0,05-0,2	0		0-0,2	F (StGr)	
24E05	0,2-0,6	0		0,2-0,6	Sa	Ser ut att ha runnit från tjärasfalten, lite fuktigare partier
24E05	0,6-1,0	0		0,6-1,0	StSa	Stora block, rötter
24E05	1,0-1,5	0	X	1,0-1,5	StSa	
24E06	0,0-0,5	0,3	X	0-0,5	BIStGrSa	Stenigt, rötter, betongklump (kan ha hört till staket eller grind). Kan eventuellt vara naturlig, isf sandig morän
24E06	0,5-1,0	0,2		0,5-1,0	BIStGrSa	Stora block. Kan eventuellt vara naturlig, isf sandig morän
24E06	1,0-1,7	0,1		1,0-1,7	BIStGrSa	Ljusare färg/mer orange, inte så stora block som de anda djupen. Kan eventuellt vara naturlig, isf sandig morän

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument.

Mätningen är endast relativ och syftar främst till att ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten Si = silt BI = block F = fyllnadsmassor

Gr = grus Le = lera B = berg Sa = sand

Mn = morän Lets= Torrsorpelera Mu = mull T=torv

f = fin m = mellan g = grov

Provpunkt						24E01		24E02		24E03	
Djup (m u my)						0,0-0,5	0,5-1,0	0,0-0,5	0,5-1,0	0,0-0,5	0,5-1,0
Provtagningsdatum						2024-08-22	2024-08-22	2024-08-22	2024-08-22	2024-08-22	2024-08-22
Journalnummer						ST2431690-001	LE2416287-001	ST2431690-002	ST2431690-003	ST2431690-004	LE2416287-002
Ämne	Enhet	MRR	KM	MKM	FA						
Arsenik	mg/kg TS	10	10	25	1000	7,22	1,84	2,68	1,23	4,44	1,41
Barium	mg/kg TS	-	200	300	50000	96,5	20	46,5	20,6	64,6	25,2
Bly	mg/kg TS	20	50	180	2500	89,5	11,9	43,6	10,8	56,2	20,4
Kadmium	mg/kg TS	0,2	0,8	12	1000	0,24	<0.1	<0.1	<0.1	0,132	0,102
Kobolt	mg/kg TS	-	15	35	1000	6,33	2,81	4,29	3,12	4,82	2,83
Koppar	mg/kg TS	40	80	200	2500	50,1	6,27	15,7	7,43	29,4	9,37
Krom	mg/kg TS	40	80	150	10000	18,3	7,73	8,48	8,82	13,8	6,77
Kviksilver	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	50	0,569	<0.2	<0.2	<0.2	0,334	<0.2
Nickel	mg/kg TS	35	40	120	1000	13,7	3,9	5,13	4,5	8,11	3,96
Vanadin	mg/kg TS	-	100	200	10000	40,7	19,8	30,8	22	32,1	19,6
Zink	mg/kg TS	120	250	500	2500	134	33,9	40	27,1	90,8	31,6
PAH-L	mg/kg TS	0,6	3	15	1000	<0.15	e.a.	<0.15	<0.15	<0.15	e.a.
PAH-M	mg/kg TS	2	3,5	20	1000	0,24	e.a.	0,48	<0.25	<0.25	e.a.
PAH-H	mg/kg TS	0,5	1	10	50	0,19	e.a.	0,31	<0.33	<0.33	e.a.
alifater >C8-C10	mg/kg TS	-	25	120	700	<10	e.a.	<10	<10	<10	e.a.
alifater >C10-C12	mg/kg TS	-	100	500	1000	<20	e.a.	<20	<20	<20	e.a.
alifater >C12-C16	mg/kg TS	-	100	500	10000	<20	e.a.	<20	<20	<20	e.a.
alifater >C16-C35	mg/kg TS	-	100	1000	10000	<20	e.a.	130	<20	<20	e.a.
aromater >C8-C10	mg/kg TS	-	10	50	1000	<1.0	e.a.	<1.0	<1.0	<1.0	e.a.
aromater >C10-C16	mg/kg TS	-	3	15	1000	<1.0	e.a.	<1.0	<1.0	<1.0	e.a.
aromater >C16-C35	mg/kg TS	-	10	30	1000	<1.0	e.a.	<1.0	<1.0	<1.0	e.a.
MRR: Återvinning av avfall i anläggningsarbete 2010:1 (Naturvårdsverket, 2010).											
KM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022).											
MKM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022).											
FA: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor 2019:01 (Avfall Sverige, 2019).											
e.a. = ej analyserad											

Provpunkt						24E04	24E05		24E06
Djup (m u my)						0,0-0,5	0,0-1,0	1,0-1,5	0,0-0,5
Provtagningsdatum						2024-08-22	2024-08-22	2024-08-22	2024-08-22
Journalnummer						ST2431690-005	ST2431690-006	ST2431690-007	ST2431690-008
Ämne	Enhet	MRR	KM	MKM	FA				
Arsenik	mg/kg TS	10	10	25	1000	1,02	15	1,23	3,53
Barium	mg/kg TS	-	200	300	50000	25,3	51,2	32,1	27,5
Bly	mg/kg TS	20	50	180	2500	6,03	6,9	2,33	12,1
Kadmium	mg/kg TS	0,2	0,8	12	1000	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Kobolt	mg/kg TS	-	15	35	1000	2,89	4,1	3,51	3,21
Koppar	mg/kg TS	40	80	200	2500	15,5	27,7	9,83	13,3
Krom	mg/kg TS	40	80	150	10000	6,65	10,3	6,18	7,88
Kviksilver	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	50	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
Nickel	mg/kg TS	35	40	120	1000	4,55	6,78	4,42	4,43
Vanadin	mg/kg TS	-	100	200	10000	14,7	19,8	15,7	19
Zink	mg/kg TS	120	250	500	2500	18,7	76,6	22,8	30,6
PAH-L	mg/kg TS	0,6	3	15	1000	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15
PAH-M	mg/kg TS	2	3,5	20	1000	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
PAH-H	mg/kg TS	0,5	1	10	50	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33
alifater >C8-C10	mg/kg TS	-	25	120	700	<10	<10	<10	<10
alifater >C10-C12	mg/kg TS	-	100	500	1000	<20	<20	<20	<20
alifater >C12-C16	mg/kg TS	-	100	500	10000	<20	<20	<20	<20
alifater >C16-C35	mg/kg TS	-	100	1000	10000	<20	46	<20	<20
aromater >C8-C10	mg/kg TS	-	10	50	1000	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
aromater >C10-C16	mg/kg TS	-	3	15	1000	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
aromater >C16-C35	mg/kg TS	-	10	30	1000	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
MRR: Återvinning av avfall i anläggningsarbete 2010:1 (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2010) KM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2010) MKM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2010) FA: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor 2010 e.a. = ej analyserad									

Provpunkt			24E02 Asfalt	24E05 Asfalt
Djup (m u my)			0,0-0,05	0,0-0,05
Provtagningsdatum			2024-08-22	2024-08-22
Journalnummer			ST2431690-009	ST2431690-010
Parameter	Enhet	Riktvärde		
Benso(a)pyren	mg/kg TS	50 mg/kg TS	<0,25	<0,25
Summa PAH16	mg/kg TS	70 mg/kg TS	<6,0	<6,0
Klassningsvägledning för asfalt och tjärasfalt (Göteborgs stad, 2024).				

Provpunkt	X-koordinat	Y-koordinat	Högsta bedömningsgrund som överskridits	Typ av prov
24E_01	143285,205	6399638,29	>KM	Provgrop
24E_02	143286,218	6399608,74	>KM	Provgrop
24E_03	143277,795	6399604,36	>KM	Provgrop
24E_04	143283,058	6399622,73	-	Provgrop
24E_05	143306,55	6399616,57	>KM	Provgrop
24E_06	143274,241	6399614,41	-	Provgrop



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2431690	Sida	: 1 av 19
Kund	: Mät- och Analysteknik i Sverige AB	Projekt	: 211753 Biskopsgården 36:1
Kontaktperson	: Jenny Engblom	Beställningsnummer	: 211753 - Jenny Engblom
Adress	: Kimstadsvägen 110 617 71 Kimstad	Provtagare	: Albin Karlsson, Jenny Engblom
E-post	: jenny.engblom@ensucon.se	Provtagningspunkt	: ----
Telefon	: ----	Ankomstdatum, prover	: 2024-08-22 22:00
C-O-C-nummer	: ----	Analys påbörjad	: 2024-08-28
(eller		Utfärdad	: 2024-09-05 14:27
Orderblankett-num		Antal ankomna prover	: 10
mer)			
Offertnummer	: ST2023SE-MÄT-ANA0004 (OF230104)	Antal analyserade prover	: 10

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Akkred. nr 2030
Provning
ISO/IEC 17025

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C 182 36 Danderyd Sverige	E-post	: info.ta@alsglobal.com
		Telefon	: +46 8 5277 5200



Analysresultat

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E01 0,0-0,5
ST2431690-001
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	7.22 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	96.5 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	0.240 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	6.33 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	18.3 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	50.1 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	0.569 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	13.7 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	89.5 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	40.7 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	134 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	0.13 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	0.11 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	0.09 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	0.10 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	0.19 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	0.24 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	0.24 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	0.19 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	83.4 *	----	%	1.00	TS-105	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E02 0,0-0,5
ST2431690-002
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	2.68 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	46.5 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	<0.1 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	4.29 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	8.48 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	15.7 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	<0.2 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	5.13 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	43.6 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	30.8 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	40.0 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	130 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	0.12 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	0.20 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	0.16 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	0.17 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	0.14 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	0.31 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	0.48 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	0.48 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	0.31 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	84.6 *	----	%	1.00	TS-105	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E02 0,5-1,0
ST2431690-003
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	1.23 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	20.6 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	<0.1 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	3.12 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	8.82 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	7.43 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	<0.2 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	4.50 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	10.8 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	22.0 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	27.1 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	82.2 *	----	%	1.00	TS-105	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E03 0,0-0,5
ST2431690-004
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	4.44 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	64.6 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	0.132 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	4.82 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	13.8 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	29.4 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	0.334 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	8.11 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	56.2 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	32.1 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	90.8 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	85.4 *	----	%	1.00	TS-105	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E04 0,0-0,5
ST2431690-005
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	1.02 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	25.3 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	<0.1 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	2.89 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	6.65 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	15.5 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	<0.2 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	4.55 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	6.03 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	14.7 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	18.7 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	87.9 *	----	%	1.00	TS-105	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E05 0,0-1,0
ST2431690-006
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	15.0 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	51.2 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	<0.1 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	4.10 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	10.3 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	27.7 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	<0.2 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	6.78 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	6.90 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	19.8 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	76.6 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	46 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	92.0 *	----	%	1.00	TS-105	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E05 1,0-1,5
ST2431690-007
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	1.23 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	32.1 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	<0.1 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	3.51 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	6.18 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	9.83 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	<0.2 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	4.42 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	2.33 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	15.7 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	22.8 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	93.2 *	----	%	1.00	TS-105	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid

24E06 0,0-0,5
ST2431690-008
2024-08-22 09:33

Matris

GEOLOGISKT MATERIAL

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	3.53 *	----	mg/kg TS	0.500	MS-1	ST
Ba, barium	27.5 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Cd, kadmium	<0.1 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Co, kobolt	3.21 *	----	mg/kg TS	0.100	MS-1	ST
Cr, krom	7.88 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Cu, koppar	13.3 *	----	mg/kg TS	0.300	MS-1	ST
Hg, kvicksilver	<0.2 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Ni, nickel	4.43 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Pb, bly	12.1 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
V, vanadin	19.0 *	----	mg/kg TS	0.200	MS-1	ST
Zn, zink	30.6 *	----	mg/kg TS	1.00	MS-1	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21H						
alifater >C8-C10	<10 *	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20 *	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21H						
aromater >C8-C10	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21H						
naftalen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10 *	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08 *	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5 *	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28 *	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45 *	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21H - Fortsatt						
summa PAH L	<0.15 *	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25 *	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33 *	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	91.3 *	----	%	1.00	TS-105	ST

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24E02 Asfalt
ST2431690-009
2024-08-22 09:41
ASFALT

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
Asfalt-OJ-1						
naftalen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
acenaftylen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
acenaften	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fluoren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fenantren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
antracen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fluoranten	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
pyren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
bens(a)antracen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
krysen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(b)fluoranten	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(k)fluoranten	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(a)pyren	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
dibens(a,h)antracen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH 16	<6.0	----	mg/kg	1.3	Asfalt-OJ-1	ST
summa cancerogena PAH	<0.88	----	mg/kg	0.20	Asfalt-OJ-1	ST
summa övriga PAH	<2.12	----	mg/kg	0.50	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH L	<0.75	----	mg/kg	0.15	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH M	<1.25	----	mg/kg	0.25	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH H	<1.00	----	mg/kg	0.25	Asfalt-OJ-1	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24E05 Asfalt
ST2431690-010
2024-08-22 09:41
ASFALT

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
Asfalt-OJ-1						
naftalen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
acenaftylen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
acenaften	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fluoren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fenantren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
antracen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fluoranten	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
pyren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
bens(a)antracen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
krysen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(b)fluoranten	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(k)fluoranten	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(a)pyren	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
dibens(a,h)antracen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH 16	<6.0	----	mg/kg	1.3	Asfalt-OJ-1	ST
summa cancerogena PAH	<0.88	----	mg/kg	0.20	Asfalt-OJ-1	ST
summa övriga PAH	<2.12	----	mg/kg	0.50	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH L	<0.75	----	mg/kg	0.15	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH M	<1.25	----	mg/kg	0.25	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH H	<1.00	----	mg/kg	0.25	Asfalt-OJ-1	ST



Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
Asfalt-OJ-1	Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt. Provberedning enligt intern instruktion INS-0360. Mätning utförs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylene.
MS-1	Bestämning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utförd före analys. Torkning/malning enligt SS-EN 15002:205 utg 2 utförd före analys. Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO ₃ . Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-SFMS.
SVOC-OJ-21	Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylene.
TS-105	Bestämning av torrs substans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

Beredningsmetoder	Metod
PP-Kryomalning STHLM*	Provberedning av asfalt och tjärpapp enligt intern instruktion INS-0360.
PP-TORKNING*	Enligt ISO 11464:2006 utg. 2

Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrs substanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: LE2416287	Sida	: 1 av 4
Kund	: Ensucon AB	Projekt	: 211753 Biskopsgården 36:1
Kontaktperson	: Jenny Engblom	Beställningsnummer	: 211753 Biskopsgården 36:1
Adress	: Pusterviksgatan 15	Provtagare	: ----
	41301 Göteborg	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-09-16 10:09
E-post	: jenny.engblom@ensucon.se	Analys påbörjad	: 2024-09-19
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-09-23 12:02
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 2
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2023SE-ENS-AB0001 (OF230104)	Antal analyserade prover	: 2

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Emma Engstrom	Laboratoriechef



Ackred. nr 2030
Provning
ISO/IEC 17025

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Aurorum 10	E-post	: info.lu@alsglobal.com
	977 75 Luleå	Telefon	: +46 920 28 99 00
	Sverige		



Analysresultat

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24E01 0,5-1,0
LE2416287-001
2024-08-22
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	1.84	± 0.24	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	20.0	± 2.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	2.81	± 0.38	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	7.73	± 1.08	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	6.27	± 0.88	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	3.90	± 0.56	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	11.9	± 1.5	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	19.8	± 2.5	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	33.9	± 4.8	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	86.8	± 2.00	%	1.00	TS-105	LE



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24E03 0,5-1,0
LE2416287-002
2024-08-22
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	1.41	± 0.19	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	25.2	± 3.2	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.102	± 0.015	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	2.83	± 0.38	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	6.77	± 0.95	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	9.37	± 1.30	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	3.96	± 0.57	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	20.4	± 2.5	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	19.6	± 2.5	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	31.6	± 4.5	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	74.0	± 2.00	%	1.00	TS-105	LE

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
S-PP-dry50	Torkning av prov vid 50°C.
S-PP-siev/grind	Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.
S-SFMS-59	Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.
TS-105	Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

Beredningsmetoder	Metod
S-PM59-HB	Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.



Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
LE	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



**PM – Anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning
av föroreningskada enligt 28§ (SFS 1998:899)
inom del av Biskopsgården 36:1, Göteborgs Stad**

**Upprättad av Ensucan AB på uppdrag av
Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad**

2024-09-27

Innehållsförteckning

1.	BAKGRUND OCH SYFTE	4
2.	OMRÅDESBESKRIVNING	4
2.2	(Hydro-)geologi och skyddade områden	4
2.3	Översiktlig (miljö-)historik	5
3.	TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR	6
3.1	MITTA (2024-03-21), RELEMENT (2022-06-02)	6
3.2	Ensucon (2024-08-22)	7
4.	MÖJLIGA FÖRORENINGSKÄLLOR	9
5.	BEDÖMNINGSGRUNDER	10
5.1	Jord	10
5.2	Länshållningsvatten	10
6.	Avhjälpandeåtgärder som ska genomföras	10
6.1	Planerad åtgärdsmetod och behov	10
6.2	Åtgärds mål	12
7.	Miljökontroll vid avhjälpanDET	12
8.	SLUTPROVTAGNING	12
9.	MASSHANTERING/AVFALLSHANTERING	12
9.1	Avfallstyper och massor	12
9.2	Masskalkyl	13
9.3	Tillfällig lagring av massor	13
9.4	Transporter och mottagande av massor	13
9.5	Återfyllnad	14
10.	OMGIVNINGSPÅVERKAN	14
10.1	Luftutsläpp	14
10.2	Buller	14
10.3	Skydds- och säkerhetsåtgärder	14
11.	REDOVISNING OCH SLUTRAPPORT	15
12.	REFERENSER	15

BILAGOR

Bilaga 1: Karta över området med markerade områden för planerad schaktsanering

Bilaga 2: Rapport: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Biskopsgården 36:1

ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER

Fastighetsbeteckningar och fastighetsägare

Det aktuella området ligger ca. 4,5 km väster om Göteborg centrum. Fastighetsbeteckningar är Biskopsgården 36:1 och fastighetsägare är Göteborgs Stad.

Anmälare

Göteborgs Stad

Stadsfastighetsförvaltningen

Org. nr.: 212000-1355

Kontaktperson: Hanao Azad

Tel.: 031- 3650504

Mejl: hanao.azad@stadsfast.goteborg.se

Tillsynsmyndighet

Miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Miljökontrollant

Ensucan AB

Stortorget 6

222 23 Lund

Org. nr: 559161–3608

Uppdragsledare: Linnéa Gunterberg

Handläggare, fältpersonal: Judy Fabienne Kool, Jenny Engblom

Kvalitetsansvarig: Oskar Karlsson

Entreprenör

Under upphandling.

Stadsmiljöförvaltningen

Göteborgs Stad

Org. nr.: 212000-1355

Transportör (förorenade massor)

Under upphandling.

Mottagare

Under upphandling.

1. BAKGRUND OCH SYFTE

Inför planerad rivning och exploatering av befintliga byggnader inom del av fastigheten Göteborg Biskopsgården 36:1 har Ensucan AB, på uppdrag av Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs Stad, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning (Ensucan AB, 2024).

Inom ramen för den undersökningen påträffades arsenik, bly, kvicksilver och alifater $>C_{16}-C_{35}$ överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).

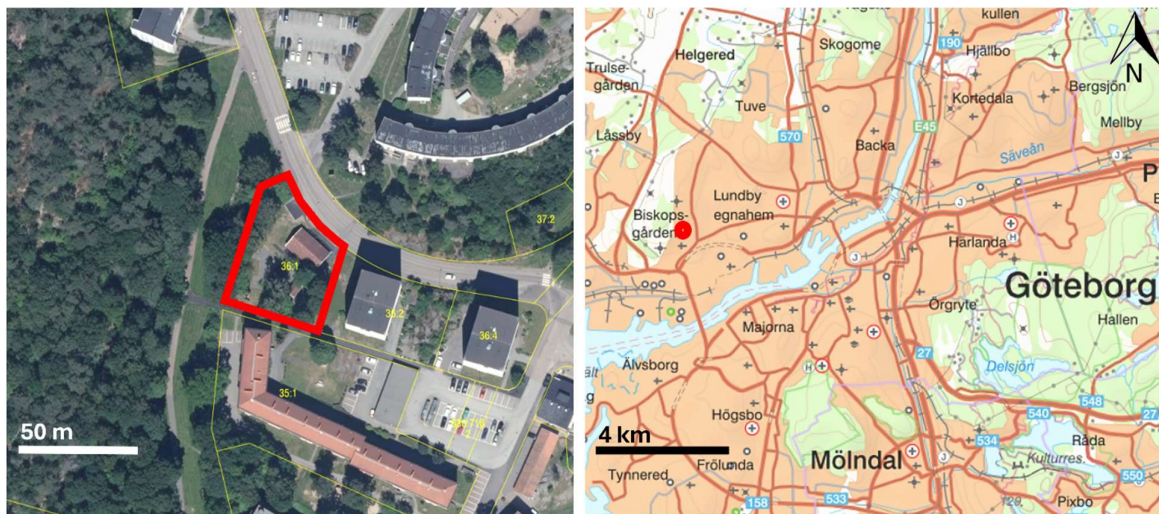
Föroreningar i form av metaller och oljeprodukter påträffades ner till ca. en meter under markytan, och bedöms vara kopplade till fyllnadsmassor under asfalterad yta. Metaller över KM som påträffades ytligt i grönytor bedömdes delvis härröra från atmosfärisk deposition då undersökningsområdet befinner sig i stadsmiljö, och delvis från olika typer av inventerat avfall (t.ex. ljuskällor och lysrör i armaturer, tempgivare på elpanna) och tidigare verksamheter (CCA-kreosot användning). Tunga petroleumämnen i form av alifatiska kolväten ($>C_{16}-C_{35}$) kan med stor sannolikhet spåras tillbaka till en tidigare oljecistern som var belägen inom området intill pannrummet.

Med anledning av detta ska avhjälpandeåtgärder i form av schaktsanering utföras i samband med markarbeten som utförs i samband med planerad byggnadsrivning.

2. OMRÅDESBESKRIVNING

2.1 Allmänt

Aktuellt undersökningsområde är ca. 2000 kvm stort och återfinns i Biskopsgården, Göteborg. Inom fastigheten finns en äldre skolbyggnad som uppfördes på 1960-talet, ett mindre förrådshus samt en trädbevuxen, delvis asfalterad gårdsplan på baksidan av skolhuset.



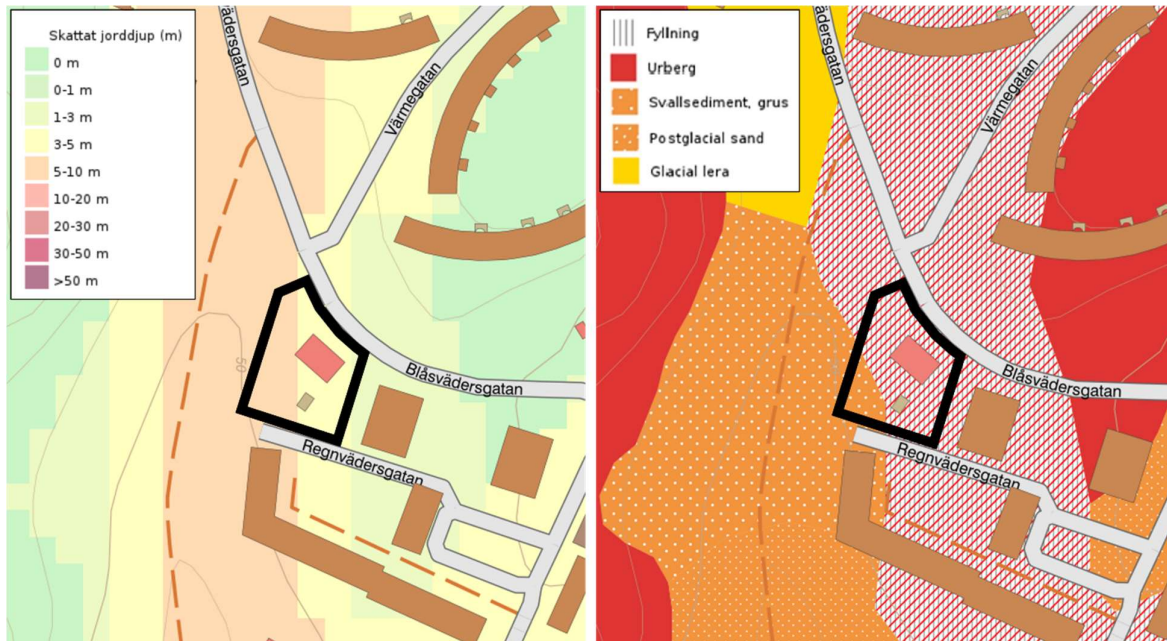
Figur 1. Visar områdets lokalisering (i röd markering) och flygfoto över området (Lantmäteriet, 2024).

2.2 (Hydro-)geologi och skyddade områden

Enligt SGU (SGU, 2024a) utgörs jordarterna i området främst av fyllnadsmaterial överlagrande berg samt svallsediment grus (Figur 2). Detta stämmer överens med fältobservationer från geoteknisk undersökning (Mitta, 2024) som genomförts inom fastigheten, där fyllnadsmaterial bestående av

frikationsjord återfanns ned till mellan 0,6–1,0 meter under markytan, vilket underlagrades av grusig, siltig sand. Ställvis uppskattas jorddjupet vara mellan 3–10 meter (SGU, 2024b).

Grundvattnets strömningsriktning bedöms vara västlig/sydvästlig baserat på topografin och observation vid platsbesök. Området sluttar västerut och avvattnas sannolikt i ett dike som rinner direkt väster om fastigheten. Recipient för detta delavrinningsområde är Rivö fjord nord (VISS, 2024).

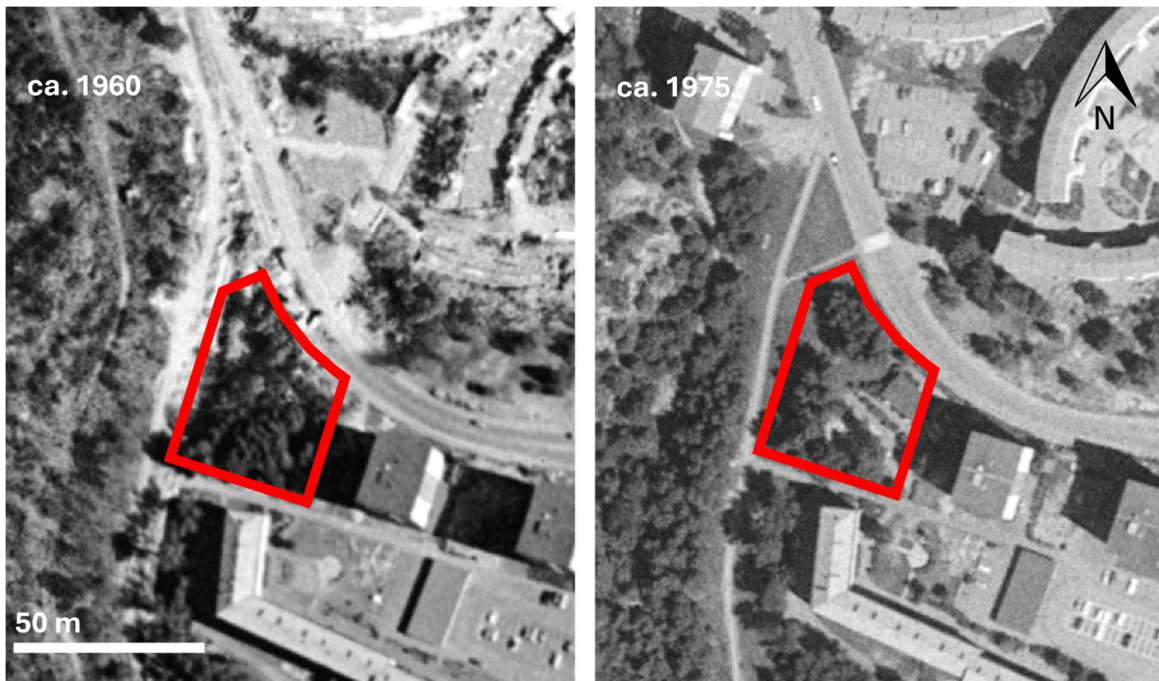


Figur 2. Jordartskarta (till vänster) och jorddjupskarta (till höger) över området (SGU, 2024a; SGU, 2024b). Undersökningsområde där saneringsområdet ingår är markerat med svart polygon.

Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddade områden befinner sig området inte inom eller i närhet att något skyddsvärt område (Naturvårdsverket, 2024), och enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök-kartverktyg återfinns närmaste fornlämning ca. 90 meter åt sydöst (Riksantikvarieämbetet, 2024).

2.3 Översiktlig (miljö-)historik

I Figur 4 visas historiska flygfoton från cirka 1960 och 1975 (Lantmäteriet, 2024). Av dessa foton framgår att markanvändningen varit liknande som idag under lång tid. Utifrån historiska flygbilder ser området ut att på 1960-talet främst varit trädbevuxet och omgivet av vägar (Figur 3 till vänster). Den befintliga skolbyggnaden byggdes på 1960-talet och kan ses på flygfotot från 1975 (**Fel! Hittar inte referenskälla.**Figur 3 till höger). På senare år har byggnaden använts som kontor.



Figur 3. Till vänster: Flygfoto från ca 1960 och till höger flygfoto från ca 1975 (Lantmäteriet, 2024). Området markerat med röd polygon.

Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterat förorenade områden (EBH-stödet) har det inte bedrivits någon verksamhet inom undersökningsområdet som skulle kunna ge upphov till föroreningar i mark (Länsstyrelsen, 2024).

Vidare bedöms baserat på topografi och bedömd strömningsriktning och spridningsrisk närliggande konstaterade föroreningar och MIFO-objekt inte utgöra någon risk för aktuellt område. Inom ramen för MITTA:s tidigare genomförda geotekniska markundersökning (Mitta, 2024) återfanns inte något grundvatten inom området, vilket indikerar att spridningsrisken med grundvatten är låg. Se bifogat rapport för detaljer kring samtliga närliggande EBH-objekt.

3. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

3.1 MITTA (2024-03-21), RELEMENT (2022-06-02)

I samband med det aktuella arbetet med rivning av skolbyggnaden och förrådshuset samt projektering av nytt bostadshus har en geoteknisk markundersökning genomförts av MITTA (Mitta, 2024).

En materialinventering av båda två byggnader på fastigheten har även genomförts tidigare (Relement Miljö Väst AB, 2022). Inventeringen gjordes i syftet att identifiera farligt och övrigt avfall enligt Plan och Bygglagen (2010:900) och Avfallsförordningen (2020:614), samt att vara en del av ett förfrågningsunderlag inför upphandling av rivningsentreprenören. I samband med denna materialinventering återfanns CCA¹-impregnerat trä vilket är ett krom-koppar-arsenik-preparat som användes fram till 2004 och kan ge upphov till föroreningar av dessa metaller.

¹ CCA (chrome, copper, arsenic) = ett kreosot som används som träimpregneringsmedel

3.2 Ensucan (2024-08-22)

I augusti 2024 genomförde Ensucan AB en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom området (Ensucan AB, 2024). Markundersökningen utfördes i form av jordprovtagning från provgropar och asfaltsprovtagning med hjälp av borrhandsvagn i sex provpunkter ned till ca. 1,5 till 2 meters djup. Asfaltsprover uttogs från två av provpunkterna; från punkt 24E02 på centrala delen av fastigheten och från punkt 24E05 intill buggnate i östra delen av fastigheten.

Uttagna jordprover analyserades med avseende på tungmetaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH (polycykliska aromatiska kolväteföreningar). Uttagna asfaltsprover analyserades med avseende på PAH:er.

3.2.1 Analysresultat

Påträffade föroreningar över KM

I fyra provpunkter placerade utspridda över området påträffades föroreningar på första metern under markytan, varav två under asfalterad yta (24E02, 24E05) och två i oasfalterad grästäckt yta (24E01, 24E03), se Figur 4.

I punkt 24E01 (grästäckt yta) överskred bly- och kvicksilverhalter i ytlig jord (0,0–0,5m) Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, och i den grästäckta punkten 24E03 (0,0–0,5m) har KM överskridits med avseende samma metaller, med något lägre halter.

I punkterna 24E02 (under asfalten) uppmättes i jord på översta halvmetern alifater $>C_{16}-C_{35}$ över KM, och i det sammanslagna provet på noll till en meter från provgrop 24E05 (även under asfalten) påvisades halter över KM avseende arsenik.

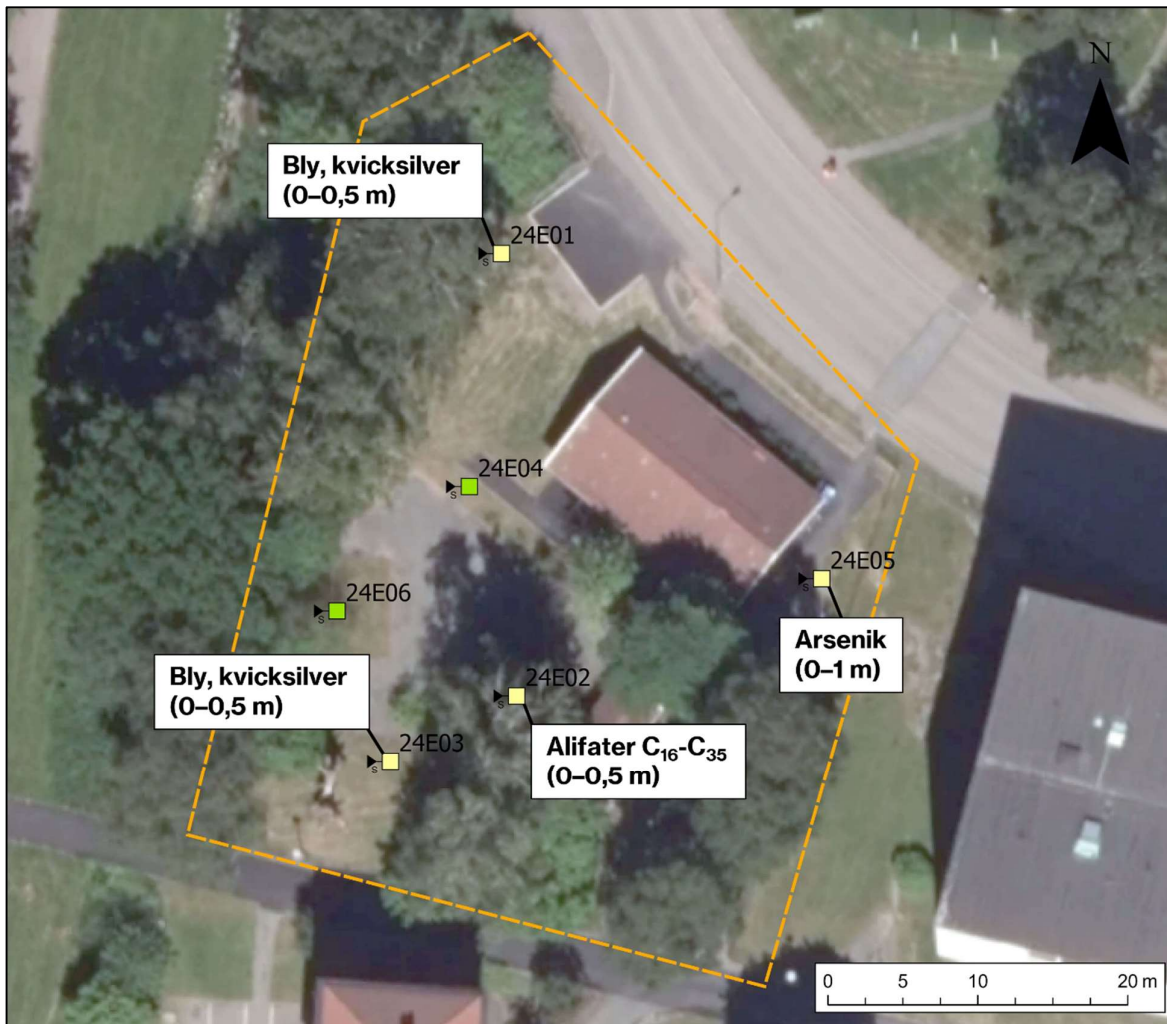
Samtliga prov avgränsades i vertikalled redan inom ramen av den miljötekniska markundersökningen, dvs halter underskrider KM. Se Bifogad MTU Rapport (Bilaga 2) för samtliga analysresultat och jämförelsetabell.

Tabell 1. Jämförelsetabell med analysresultat för de punkter som överskrider riktvärden för KM.

Provpunkt				24E01	24E02	24E03	24E05
Djup (m u my)				0,0-0,5	0,0-0,5	0,0-0,5	0,0-1,0
Ämne	MRR*	KM**	MKM**				
Arsenik	10	10	25	7,22	2,68	4,44	15
Barium	-	200	300	96,5	46,5	64,6	51,2
Bly	20	50	180	89,5	43,6	56,2	6,9
Kadmium	0,2	0,8	12	0,24	<0,1	0,132	<0,1
Kobolt	-	15	35	6,33	4,29	4,82	4,1
Koppar	40	80	200	50,1	15,7	29,4	27,7
Krom	40	80	150	18,3	8,48	13,8	10,3
Kvicksilver	0,1	0,25	2,5	0,569	<0,2	0,334	<0,2
Nickel	35	40	120	13,7	5,13	8,11	6,78
Vanadin	-	100	200	40,7	30,8	32,1	19,8
Zink	120	250	500	134	40	90,8	76,6
PAH-L	0,6	3	15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
PAH-M	2	3,5	20	0,24	0,48	<0,25	<0,25
PAH-H	0,5	1	10	0,19	0,31	<0,33	<0,33
alifater >C8-C10	-	25	120	<10	<10	<10	<10
alifater >C10-C12	-	100	500	<20	<20	<20	<20
alifater >C12-C16	-	100	500	<20	<20	<20	<20
alifater >C16-C35	-	100	1000	<20	130	<20	46
aromater >C8-C10	-	10	50	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
aromater >C10-C16	-	3	15	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
aromater >C16-C35	-	10	30	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0

* MRR: Återvinning av avfall i anläggningsarbete (Naturvårdsverket, 2010:1)

** KM och MKM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022)



Figur 4. Översiktskarta över området som visar sex provpunkter samt riskklassning av analyserade jordprover. Underlagskarta från (Scalco Live TM, 2024), anpassad av Ensucan AB.

Övriga resultat

I övriga två provpunkter (24E04 och 24E06) som visas med grön markering i Figur 4 ovan överskreds inga riktvärden för jord i analyserade prover. En mindre förorening på tunga petroleumämnen i form av rester av alifatiska kolväten ($>C_{16}-C_{35}$) påträffades under MRR (46 mg/kg TS < 100 mg/kg TS) i den ytliga metern av provgropen på punkt 24E05. Samtliga analysresultat redovisas bifogat MTU rapport (Ensucan AB, 2024).

Asfalt

Inget utslag för tjärasfalt påträffades vid labbanalys avseende PAH:er och benso(a)pyren. I båda två analyserade asfaltsproverna (punkter 24E02 och 24E05) understeg PAH-halter riktvärden för tjärasfalt. Analysresultat redovisas i bifogat MTU rapport (Ensucan AB, 2024).

4. MÖJLIGA FÖRORENINGSKÄLLOR

Det förekommer jordmassor med halter över KM inom området. Föroreningarna bedöms vara kopplade till olika källor:

- förorenade fyllnadsmassor (under asfalterade ytor)
- gammal oljecistern
- tungmetaller från farligt avfall i byggnaderna (ex. lysrör i armaturer, tempgivare på elpanna, CCA-kreosot)
- atmosfärisk deposition på grund av närhet till stadsmiljö (ytlig jord gröna ytor)

5. BEDÖMNINGSGRUNDER

5.1 Jord

Ett områdes markanvändning speglar de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt område och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning exponeringen förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som kan ställas på skydd av naturresurser (markmiljö, grundvatten, ytvatten) inom området.

Framtida markanvändning för aktuellt område bedöms motsvara KM (bostäder) då vuxna och barn kommer att vistas inom området. KM bedöms därför vara lämpligt generellt åtgärds mål och om massor med halter över KM ska lämnas inom området bör detta riskbedömas. Beroende på föroreningsens egenskaper, placering och djup (exempelvis naturliga halter i lera) kan eventuellt halter över KM lämnas kvar. Detta ska dock kommuniceras och godkännas av tillsynsmyndighet.

Tillämpade bedömningsgrunder kommer från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022). Utöver Naturvårdsverkets generella riktvärden jämförs även analysresultaten för jord med Avfalls Sveriges riktvärden för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2019) och Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). För asfalt och länshållningsvatten används Göteborgs stads klassningsvägledning och riktvärden (Göteborgs stad, 2024; Göteborgs stad, 2020).

5.2 Länshållningsvatten

I framtida markarbeten bedöms schaktning ske ovan grundvattennivå.

Vid eventuellt uppkomst av länshållningsvatten föreslås att vattnet provtas och analyseras med avseende på parametrarna metaller, alifater, aromater och PAH. Provtagning på länshållningsvatten bör innefatta analys av både filtrerade/dekanterade prover och upplösta prover. Detta för att kunna bedöma lämplig hantering/behandling av länshållningsvatten

Vid hantering av länshållningsvatten inom området, tex avledning eller återinfiltrering, föreslås detta i första hand jämföras mot Göteborgs stads riktvärden för utsläpp av förorenat vatten (Göteborgs stad, 2020).

6. Avhjälpandeåtgärder som ska genomföras

6.1 Planerad åtgärds metod och behov

Sanering av påträffad förorening (metaller och alifater) i fyllnadsmassor under asfalterad yta resp. naturlig mulljord vid provpunkterna 24E01, 24E02, 24E03 och 24E05 kommer att utföras i form av schaktsanering med hjälp av grävmaskin. Saneringen planeras utföras ner till ca 0,5-1,0 m u my, alternativ till berg, byggnad eller fastighetsgräns (se **Fel! Hittar inte referenskälla.**).

Åtgärdsbehov skiljer sig beroende på typ av förorening, placering och djup. I Tabell 2 redovisas tolkning av hur olika jordmassor hanteras inom området.

Tabell 2. Beskrivning av användning av olika massor samt klassningar utifrån vilka massor som saneras resp. kvarlämnas.

Halt	Punkt	Förorening	Jordart/Djup	Placering	Åtgärdas?
>KM	24E01	Bly, kvicksilver	Mulljord/fyllnadsmassor, 0,0 - 0,5 m u my	Under asfalterad yta/grönyta	Ja
>KM	24E02	Alifater >C ₁₆ -C ₃₅	Fyllnadsmassor, 0,0 - 0,5 m u my	Under asfalterad Yta, fyllnadsmassor	Ja
>KM	24E03	Bly, kvicksilver	Mulljord/fyllnadsmassor , 0,0 - 0,5 m u my	Under gräsmattan /trädbevuxen mark	Ja
<MRR	24E04	/	Mulljord / Oavsett djup	Under gräsmatta	Nej
>KM	24E05	Arsenik	Fyllnadsmassor, 0,0 - 1,0 m u my	Under asfalterad yta, fyllnadsmassor	Ja
<KM	24E06	/	Mulljord / Oavsett djup	Under gräsmatta	Nej

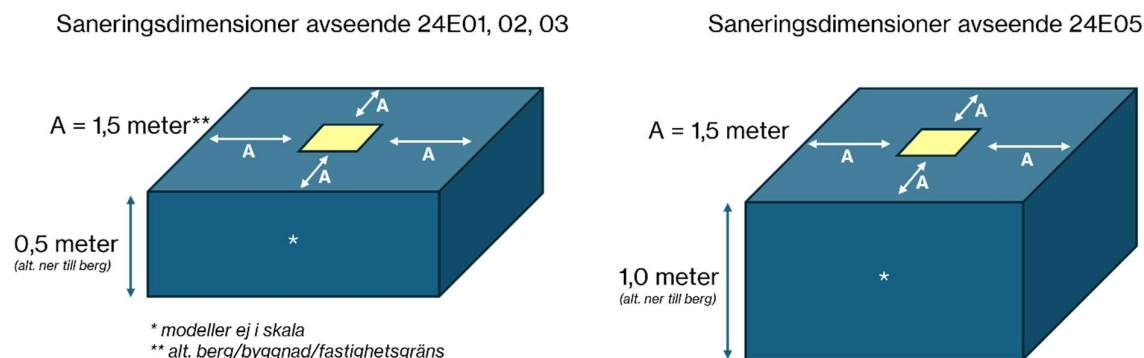
6.2 Åtgärds mål

Markanvändningen anses motsvara riktvärdet för KM. Detta riktvärde kommer därför att användas som mätbart åtgärds mål för arbetena.

7. Miljökontroll vid avhjälpandet

I samband med schaktarbeten kommer miljökontroll att utföras av Ensucan och omfatta klassificering och provtagning av schaktväggar och schaktbotten. Prover uttas som samlingsprov per respektive schaktvägg och schaktbotten. Jordmassorna som hanteras kommer klassificeras genom ackrediterade analyser på laboratorium. För borttransporterade jordmassor kommer analyspaket att justeras utefter mottagningsanläggningens önskemål.

För schaktningsytter med MKM-massor provtas schaktbotten och schaktväggar som gränsar till gröna ytor i nordväst och nordöst. I övrigt planeras provtagning efter illustrerad modell (se Figur 5). Slutlig schakt och provtagning fastställs under fältarbeten.



Figur 5. Modell som illustrerar dimensionering på föreslagen schaktsanering

Miljökontroll ska dokumenteras och samtliga resultat ska sparas och redovisas i slutrapport.

8. SLUTPROVTAGNING

Saneringskontrollen kommer genomföras i syfte att verifiera att föroreningshalter i slutliga schaktväggar och schaktbotten understiger åtgärds målet samt att urschaktade massor klassificeras inför transport ut från området.

Slutprovtagningen av jordmassorna anpassas utefter de föroreningar som påträffats genom markundersökningen (Figur 1). Analyser ska utföras på ackrediterat laboratorium. Jordproverna planeras att analyseras med avseende på metaller och alifatiska kolväten (>C16-C35).

9. MASSHANTERING/AVFALLSHANTERING

9.1 Avfallstyper och massor

Inom området kommer följande massor att hanteras:

- Jordmassor
 - o MKM-massor med halter >KM, <MKM

9.2 Masskalkyl

För att få en ungefärlig uppskattning på schaktvolymer och massor som kommer behövas omhändertas i området har en grov beräkning gjorts. Denna är preliminär och ska justeras av schaktentreprenör vid arbeten där massorna kommer kunna karakteriseras mer noggrant. Tabellen presenteras nedan.

Tabell 3. Uppskattning av schaktvolymer som kommer behöva omhändertas.

Punkt	Volym (m³)	Jordart	Massfaktor (ton/m³)	Massor >KM <MKM (ton) ²
24E01	0,5 x 3 x 3 = 4,5	StLe	ca. 1,2 för fyllning	4,5 x 1,2 = 5,4
24E02	0,5 x 3 x 3 = 4,5	Sa / Fyllning		4,5 x 1,2 = 5,4
24E03	0,5 x 3 x 3 = 4,5	SaMu		4,5 x 1,2 = 5,4
24E05	1,0 x 3 x 3 = 9	Sa, Fylln. (StGr)		9 x 1,2 = 10,8
Total (ungefärlig)				27 ton

Mängden jordmassor uppskattas till cirka 27 ton för det område som saneras.

Beräknade mängder massor ovan är en översiktlig uppskattning. Antagande om utbredning, djup och densitet är övergripande och kan avvika från faktiska förhållanden vid schaktning. Slutliga omhändertagna mängder massor och avfallsklassning kommer rapporteras och dokumenteras i slutrapport.

Ytterligare prover kan också behöva analyseras i masshanteringssyfte inför transport till mottagningsanläggning. Mottagningsanläggning kan utifrån sina tillstånd kräva ytterligare provtagning av uppschaktade massor för karakterisering inför deponering (exempelvis lakteter).

9.3 Tillfällig lagring av massor

Massorna förväntas inte lagras utan skickas direkt till lämplig mottagare genom uppschaktning direkt på lastbilsflak. Eventuell tillfällig mellanlagring av massor kommer att ske på ett sådant sätt att risken för förorening av mark och vatten minimeras, exempelvis på hårdgjord yta. Om avvikelser uppkommer kan det i dessa fall krävas provtagning för klassning av massor. Då kommer provresultat inväntas innan bortförsel av massor. Om detta sammanfaller med kraftig nederbörd kommer massor täckas över för att minimera risk för föroreningsspridning. I de fall damning uppstår kommer detta åtgärdas med lämplig utrustning för damminbindning.

9.4 Transporter och mottagande av massor

Transportör och mottagare av förorenade massor är under upphandling.

² ej justerat mot svällfaktor

Transportdokument kommer att erhållas för borttransporterade massor där föroreningshalt, vikt samt avfallsklass framgår. Entreprenör kommer att sammanställa dessa uppgifter inför framtagande av slutrapport. Mottagningskvitton för borttransporterade förorenade massor från avfallsanläggningen lämnas in tillsammans med slutrapport till tillsynsmyndigheten.

Förorenade massor kommer att transporteras till anläggning med erforderliga tillstånd för aktuella föroreningshalter. Mottagningsplatser kommer att meddelas till tillsynsmyndigheten innan arbetena påbörjas.

Den preliminära beräknade massomfattningen ger en indikation på att 5-6 lass krävs för att borttransportera massorna.

9.5 Återfyllnad

Om klassificering av jorden under schaktarbetet visar att jorden klarar åtgärdsmålen kan återanvändning inom området övervägas. Ska massorna återanvändas inom ett annat område eller annan fastighet kan andra krav ställas om massorna överstiger nivån för mindre än ringa risk (MRR)

I samband med återställning av markytan kommer återfyllning ske med massor som uppfyller uppställda åtgärdskrav, det vill säga understiger riktvärdet för KM. Vid nyttjande av icke-jungfruliga massor ska dokumentation på att massorna uppfyller åtgärdsmålen redovisas i slutrapport (ex bedömning av ursprung, analysresultat).

10 OMGIVNINGSPÅVERKAN

10.1 Luftutsläpp

Bedömningen utifrån markundersökning är att det inte förväntas uppstå problematik med utsläpp till luft direkt från den förorenade jorden (ingen påträffat utslag $<0,2$ ppm för lättflyktiga ämnen med PID-mätningar eller lukt noterad). Utsläpp kommer förekomma från arbetsmaskiner under pågående arbeten.

10.2 Buller

Åtgärden kommer medföra buller från fordon och grävmaskiner dagtid, vilket kan medföra olägenhet då arbetsområdet omges av bostäder. Buller kommer dock endast förekomma under dagtid mellan 8:00 – 17:00 och bedöms därför bidra till begränsad störning. Området återfinns i stadsmiljö med närhet till järnväg (ca. 200 meter) och gator vilket medför redan befintligt bakgrundsbuller. Transporter till och från området bedöms inte bidra till ökat buller då området återfinns i urban miljö.

10.3 Skydds- och säkerhetsåtgärder

Arbetena kommer att utföras på ett sådant sätt att spridning av föroreningar inte ökar under arbetstiden eller efter slutförda arbeten. De skydds- och säkerhetsåtgärder som planeras är:

- Vid behov täckning av massor vid nederbörd och transport.
- Vid risk för damning skall massorna fuktgöras för att förhindra förorenings-spridning.
- Avspärrning av området för att obehöriga inte ska vistas i närheten av schakter och

förorenade jordmassor.

- Beredskap för spill/utsläpp från arbetsmaskiner ska finnas på plats. Detta vid exempelvis en trasig hydraulslang. Detta innefattar rutin kring uppsamling av spill och för att förhindra fortsatt spridning. Vid spill ska miljökontrollant och tillsynsmyndighet kontaktas omgående.
- Spridning av förorenade massor via arbetsfordon ska förhindras och undvikas genom planering av schaktarbeten. Konstaterat förorenade områden som blottlagts ska inte passeras av arbetsfordon innan sanering skett.

11 REDOVISNING OCH SLUTRAPPORT

När arbetena är färdigställda kommer en slutrapport att upprättas med redovisning av:

- Situationsplan för schaktområdet.
- Mängd massor, föroreningsgrad, transportör och mottagare av förorenade massor som har körts bort från området. Kvitton och mottagningsbevis för mottagande av förorenade massor/eventuellt annat avfall.
- Hur mycket massor som har återanvänts inom området.
- Mängd och ursprung för icke jungfruliga massor som har tillförts området.
- Eventuella kända kvarlämnade föroreningar i halter som överskrider åtgärds målen för efterbehandlingen.

Slutrapport ska delges tillsynsmyndighet senast sex veckor efter slutförda arbeten.

12 REFERENSER

- Avfall Sverige. (2019). *Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01, ISSN 1103-4092*. Avfall Sverige.
- Ensucan AB. (2024). *Rapport: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Biskopsgården 36:1*. Göteborg: Ensucan AB.
- Göteborgs stad. (2020). *Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient (R2010:13)*. Hämtat från Göteborgs stad, Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/a227da55-ea58-4410-a00f-ba75014080e4/N800_R_2020_13_Riktlinjer+och+riktvärden+för+utsläpp+av+förorenat+vatten.pdf?MOD=AJPERES
- Göteborgs stad. (2024). *Klassningsvägledning för asfalt och tjärasfalt*. Hämtat från <https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/starta-och-driva-miljofarlig-verksamhet/fororeningar-i-mark-vatten-och-byggnader/asfalt-och-tjarasfalt>
- Länsstyrelsen. (2024). EBH-Kartan. Hämtat från <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/>
- Lantmäteriet. (2024). Kartsök, e-tjänster. Hämtat från <https://kso.etjanster.lantmateriet.se/>
- Mitta. (2024). *BmSS Blåsvädersgatan 12B - Kombinerad MUR och PM Geoteknik*. Göteborg: Mitta AB.
- Naturvårdsverket. (2009, uppdaterad 2022). *Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976*.
- Naturvårdsverket. (2010). *Återvinning av avfall i anläggningsarbeten*. Stockholm: Naturvårdsverket.
- Naturvårdsverket. (2010:1). *Handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten*.
- Naturvårdsverket. (2024). *Kartvisare Skyddad Natur*. Hämtat från <https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/>
- Relement Miljö Väst AB. (2022). *Materialinventering Blåsvädersgatan 12B Biskopsgården 36:1*. Göteborg : Relement Miljö Väst AB.

Riksentikvarieämbetet. (2024). *Kartvisare fornsök*. Hämtat från <https://app.raa.se/open/fornsok/>

Scalgo Live TM. (2024). Hämtat från <https://scalgo.com/live/sweden>

SGU. (2024a). *Jordarter 1:25 000 - 1:100 000*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html>

SGU. (2024b). *Kartvisare jorddjup*.

VISS. (2024). *Vattenförekomst - Rivö fjord nord*. Hämtat från <https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA83017720>